이우명 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

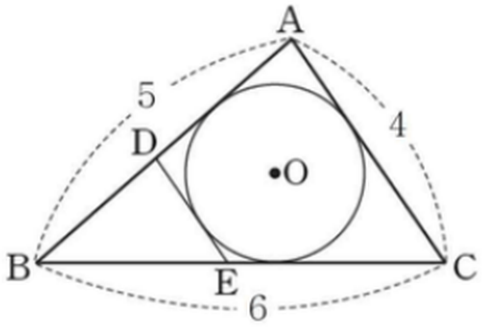
심화 No.14544076 · 11/6(금) · 문항 1 · 037p-23

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 037p-23 — 내접원과 작은 삼각형의 둘레

037p-23

1 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=6$, $\overline{AC}=4$인 삼각형 ABC에 내접하는 원 O가 있다. 두 변 AB, BC 위의 두 점 D, E에 대하여 선분 DE가 원 O에 접할 때, 삼각형 BED의 둘레의 길이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- 삼각형 ABC에 내접하는 원 → **한 꼭짓점에서 그은 접선의 길이**
- 선분 DE가 원 O에 접할 때 → **같은 접선 길이를 두 번 더하기**

자세한 풀이

1. 원과 AB, BC의 접점을 각각 T, U라 하자. B에서 그은 접선의 길이는 BT=BU이다.

2. AB=5, BC=6, AC=4이므로 B에서의 접선 길이 BT=(AB+BC−AC)/2=(5+6−4)/2=7/2이다.

3. DE와 원의 접점을 V라 하면 DT=DV, EU=EV이다. 그림에서 D와 E는 B 쪽의 작은 삼각형을 이루므로 BD+DT=BT, BE+EU=BU이다.

4. △BED의 둘레는 BD+BE+DE=BD+BE+DV+EV=(BD+DT)+(BE+EU)=BT+BU이다.

5. 따라서 둘레는 7/2+7/2=7이다.

정답 7

검산

좌표 검산: B=(0,0), A=(15/4,5√7/4), C=(6,0)이면 내심 I=(7/2,√7/2)이다. B쪽 수직 접선 x=q=(7−√7)/2를 잡으면 BD=4q/3, BE=q, DE=√7q/3. 합은 q(7+√7)/3=7이다.

주의

DE가 원에 접한다는 조건으로 DV=DT, EV=EU를 써야 한다. 전체 △ABC의 둘레 15와 혼동하지 않는다.